

Use o seguinte esquema de Banco de Dados para responder às questões abaixo.

Tabelas do banco	Descrição de cada tabela
Paciente (<u>CodPac</u> , NomePac, DataNascPac)	tabela com todos pacientes internados na atualidade ou no passado no hospital, inclusive os nele nascidos
Internação (<u>CodPac#</u> , <u>NumeroIntern</u> , DataHoraBaixa, DataHoraAlta) CodPac referencia Paciente	tabela com as internações já ocorridas no hospital - para partos, há duas tuplas, uma para a mãe, outro para o bebê
Leito (<u>NoLeito</u> , <u>CodigoQuarto</u> , TipoLeito, andare)	tabela de leitos com respectivos quartos e tipos
OcupaLeito (<u>CodPac#</u> , <u>NumeroIntern#</u> , <u>NoLeito#</u> , <u>DataHoraInic</u> , DataHoraFim) (CodPac,NumeroIntern) referencia Internação NoLeito referencia Leito	tabela de ocupação de leitos indicando que paciente internado ocupou que leito
Parto (<u>CodPacBebe#</u> , <u>NumeroInternBebe#</u> , HoraNasc, TipoParto, CodPacMae#, NumeroInternMae#) (CodPacBebe,NumeroInternBebe) referencia Internação (CodPacMae,NumeroIntern) referencia Internação	tabela de partos - CodPacBebe é o código de paciente recém nascido (bebê) - CodPacMae é o código de paciente da mãe. Para cada um deles há uma internação.

Expresse as seguintes consultas em álgebra relacional otimizada.

- Obter o nome das pacientes que foram mães de um bebê nascido por parto de tipo "Natural" na data de "12/05/1999" (a data de nascimento dos bebês está no registro do bebê como paciente).
- Obter os nomes dos pacientes nascidos depois do ano 2000, para os quais não há internação.
- Obter uma tabela com duas colunas: nome do paciente e data/hora de internação (data/hora de baixa). A tabela deve conter, para cada paciente, seu nome seguido da data de cada uma de suas internações. Pacientes sem internação devem constar na resposta, com data/hora de internação inexistente.
- Obter os códigos dos pacientes que já ocuparam todos os leitos do hospital.
- Recuperar o nome do paciente e o tipo de leito de sua internação, daqueles pacientes que foram mãe.
- Sobre a seguinte expressão algébrica:

π NomePaciente

$(\sigma \text{ Leito.TipoLeito} = \text{'SUS'} \wedge \text{OcupaLeito.DataHoraInic} = \text{'10/10/2000 8:00'} \wedge$
 $\text{Paciente.CodPac} = \text{OcupaLeito.CodPac} \wedge \text{OcupaLeito.NoLeito} = \text{Leito.NoLeito}$
 $(\text{Paciente X}$
 $(\text{OcupaLeito X Leito}))$

- Qual é o resultado gerado?
- Mostre sua árvore otimizada.